

2022年度 卒業論文

視線分析による注意推定から必要なアシストを選別するシステム

Necessary Assist Selection System by Estimating
Attention from Eye Gaze

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

19EH020 織内 翼

2023年2月10日 提出

研究概要

近年ネットワーク技術やロボティクス技術の発達により、遠隔で操縦するロボットが開発されている。遠隔操縦ロボットには様々なメリットがある一方で、遠隔という特性から操縦難易度が高いという問題を抱えている。そこで、人の操縦操作に対して補助を加える操縦支援によって操縦難易度を下げる取り組みが行われている。しかし操縦支援のタイミングによっては逆に危険を誘発したり、やりたい作業を妨げるといった問題が発生してしまう。そこで本研究では、このような不要なアシストは一定数生じるという前提のもと、アシストの選別を行い不要なアシストを排除することによって、操縦支援の問題点の解消を目指す。

目次

第1章	序論	1
1.1	背景	2
1.2	目的	3
第2章	提案手法	4
2.1	関連研究	5
2.1.1	視線による運転行動の予測	5
2.1.2	人の注意と気づきにくさ	6
2.2	注意分布による操縦支援の選別	7
2.3	視線を活用した注意分布の推定	8
第3章	実験タスク	10
3.1	遠隔操作ロボット	11
3.2	フィールド	13
3.3	操縦支援	15
3.4	視線取得及び注意推定	16
3.5	システム	18
第4章	実験	20
4.1	環境	21
4.2	実験手順	22
4.3	実験結果	23
4.3.1	タスク完遂時間	24
4.3.2	操縦の妨げ	26
4.3.3	操縦ミス	29
4.4	考察	31

第1章 序論

本研究では操縦支援(アシスト)の問題に対して, 操縦時の注意の分布を活用し必要/不要なアシストを選別することによって問題の解消を図ることを目的とした. 本章では, 以下の項目について述べる.

- 背景
- 目的

1.1 背景

今日において、ロボティクス技術やネットワーク技術の発達によりカメラからの映像をもとに遠隔操縦するロボットが開発されている [1][2]. しかしこれらのロボットは操縦の複雑さや遠隔操縦という特性, 操縦以外にも意識を向ける必要があるといった点から操縦難易度の高さが問題となる. そこで近年では, ロボットにも自動車に実装されているような操縦支援を実装することにより, 操縦の難易度を下げる研究が行われている [2]. しかし自動車分野において, 操縦支援のタイミング次第で作業の妨害や危険の誘発を招くと指摘されている [3]. これはロボットの操縦支援においても同様に発生すると考えられる. この問題に対して現在は操縦者によるアシストの手動による無効化によって対応を行っている. しかし, この手法には支援の無効化操作による操縦者の負担増加であったり, 無効化操作中は支援が無効になるためリスクが増加するという問題点が考えられる.

1.2 目的

本研究では、不要なアシストは一定数生じるという前提のもと、アシストの選別を行い不要なアシストを排除することによって、操縦支援の問題点の解消を目指す。なお本研究で定義する不要なアシストとは、支援タイミングの不一致によって“操縦の妨げ”、“操作の重複”、“危険の誘発”といった問題を生じさせるアシストであり、特に本研究では操縦の妨げを発生させるアシストに着目した。

第2章 提案手法

本研究では、「遠隔操縦ではカメラの映像を確認するために視線の移動が発生する」という点に着目した。人間の視線移動にはその人の意図や注意など、多くの情報が含まれる [4]。例えば自動車の運転においては、自分が行う操作に関連するオブジェクトや場所に視線が集中することが分かっている [5]。また、視線から注意の分布を推定することによって、人が気づきにくい場所をマップ化できることが判明している [6]。そこで、視線による注意推定を活用することによって必要なアシストと不要なアシストを選別する手法について、本研究では検討を行った。本章では、以下の項目について述べる。

- 関連研究
- 注意分布による操縦支援の選別
- 視線を活用した注意分布の推定

2.1 関連研究

2.1.1 視線による運転行動の予測

人による操縦に関する視線の活用例として、自動車の運転手の視線から運転行動を予測し、運転支援システムに活用する研究が行われている [5]. 自動車の運転中に運転手が Fig. 2.1 のような操作を行う場合、その前に典型的な何パターンかの視線移動が現れる. そこで、運転手の視線の動きをリアルタイムで取得し、視線パターンを分析することで運転手が行う運転行動を予測することが出来る. ただし、単一の注視点は運転行動を予測することに効果的ではなく、小さな時間間隔で注視点をベクトルに積み重ねることによって初めて運転行動予測は可能になる. この研究は自動車の運転における運転行動予測であるが、操縦という観点では何かを操縦する人の視線とその人の意図には関連性があることが示唆される.

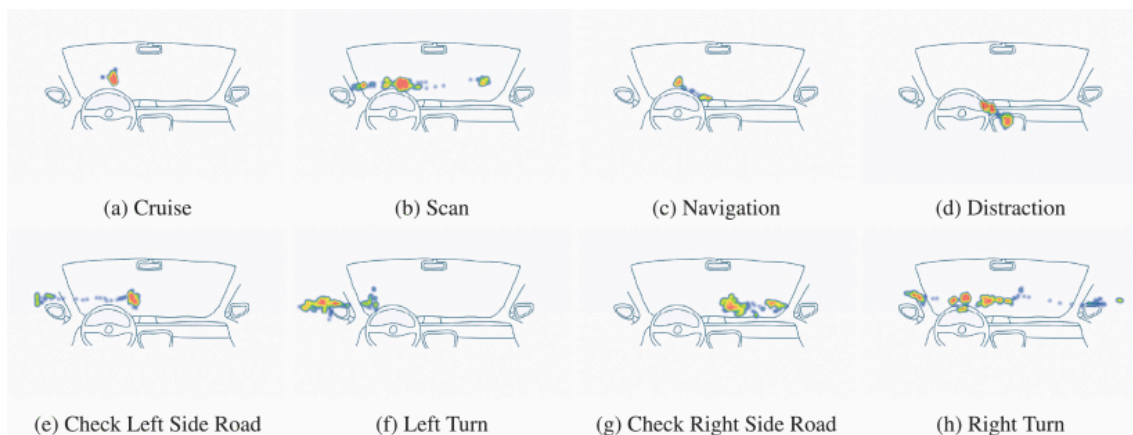


Fig 2.1: Gaze Patterns from Typical Driving Behaviors[4].

2.1.2 人の注意と気づきにくさ

人の注意と気づきにくさには関係があることが研究において示唆されている [6]. 画面上の 35 個のオブジェクトのうち一部の色や形が 30 秒間で変化するタスクを行い, 視線から画面上の注意分布を推定したところ, 注意が浅いところほど人は変化に気づきにくいことが確認された. このことから人の注意分布と変化への気づきやすさには関係性があり, 注意分布を活用することによって人が気づきにくい場所を推定することが出来ると考えられる.

2.2 注意分布による操縦支援の選別

本研究では操縦者のカメラ映像に対する注意分布を推定し、それを活用することによって必要なアシストを選別するシステムを提案する。

まず、システムは視線情報を元に注意分布を推定し、その注意分布と閾値を元に注意できている範囲、注意散漫な範囲を決定する (Fig. 2.2). ここで、遠隔操縦中において危険な状況が発生した場合、その発生源のカメラ座標系における座標を取得する。次に、その座標における注意度合いを、推定した注意分布から取得する。この際取得した注意度合いと予め設定した閾値を比較し、閾値を上回っていた場合は不要なアシストと判定しアシストを無効化、反対に閾値を下回っていた場合は必要なアシストと判定しアシストを実行する。



Fig 2.2: Attention distribution.

2.3 視線を活用した注意分布の推定

本研究では操縦者がロボットを操縦している際の注視点位置と速度から、ディスプレイへの注意分布を推定し、その情報をもとに操縦支援の選別を行う。この際視線情報から注意分布を推定する手法として、AttentionIndex[6]を用いる。これは注視点 $x_p y_p$ を平均値、視線移動速度 σ を分散とみなし、確率密度関数に当てはめることで、ある点の注意度合 α を推定するアルゴリズムであり、式(2.1)(2.2)で定義される。

$$\alpha_{ij} = \sum_{l=k-T}^k \frac{1}{2\pi T \sigma_x[l] \sigma_y[l]} \exp\left(-\left(\frac{(i - x_p)^2}{2\sigma_x^2[l]} + \frac{(j - y_p)^2}{2\sigma_y^2[l]}\right)\right) \quad (2.1)$$

$$\sigma = \mu \sqrt{(\mathbf{x}_p[k] - \mathbf{x}_p[k-1])^2 + d \tan \sigma_0} \quad (2.2)$$

$$\text{ただし, } \sigma = [\sigma_x, \sigma_y], \mathbf{x}_* = [x_*, y_*]$$

ここで、 T は測定ステップ数、 μ は重み係数、 d は対人距離、 (i, j) は注意度合の導出座標、 σ_0 は人間の中心窩の範囲である $\pm 2 [^\circ]$ より、 $0.07 [\text{rad}]$ である。AttentionIndexの特徴として、視線の移動速度によって注意の広がりや深さが変化する点が挙げられる。これによって1点を凝視している場合は注意度が狭く深く、色々な場所に視線が移っている場合は広く浅くなるため (fig.2.3)、より高い信頼性で注意分布を推定することが可能である。また、AttentionIndexで推定した注意分布をAttentionMapと呼ぶ。本手法を用いて推定した注意分布の例を Fig.2.4 に示す。

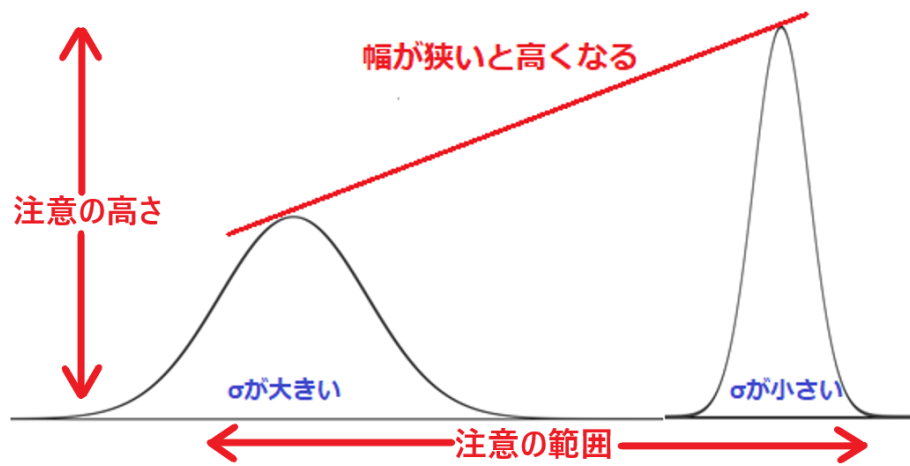


Fig 2.3: Changes in attention distribution with gaze speed.

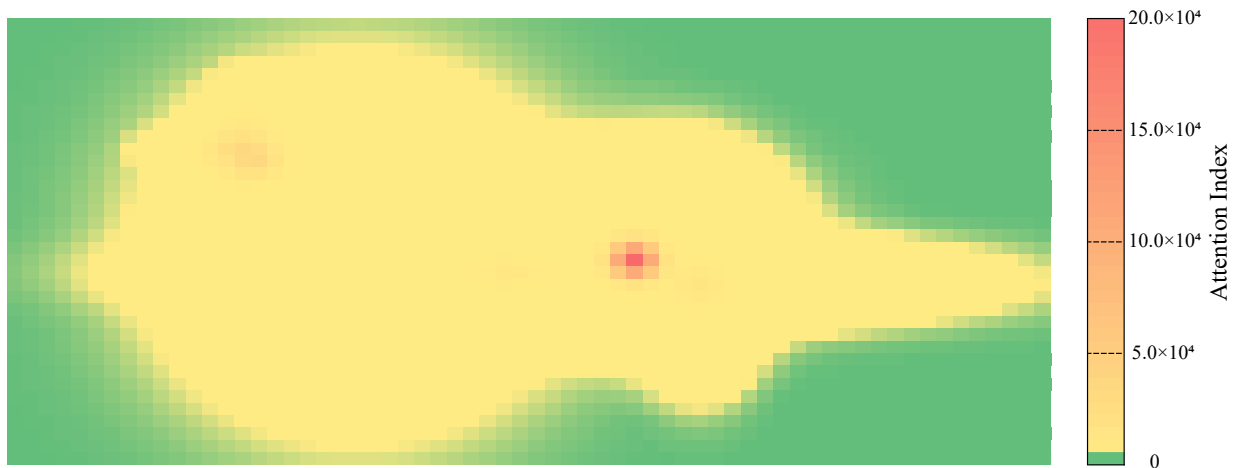


Fig 2.4: AttentionMap

第3章 実験タスク

本研究では, 災害現場でのロボットによる作業を想定した, 仮想空間上の遠隔操作ロボットを操縦しフィールド上に散らばるターゲットを指定地点に集めるタスクを行う. この実験用タスクは, 本研究において筆者が1から制作した. 本章ではタスクに関する以下の項目を述べる.

- 遠隔操作ロボット
- フィールド
- 視線取得及び注意推定
- 操縦支援
- システム

3.1 遠隔操作ロボット

本タスクで被験者が操縦するロボットをfig.3.1に示す．ロボットには前後左右4つのカメラが搭載されており，被験者はディスプレイでその映像を確認しながらロボットを操縦することができる（fig. 3.2）．さらに，ロボットには左右の車輪の他にブーム，アーム，そしてそのアームの回転台があり，アームの先端には磁石が搭載されている．これらはすべて動かすことができ，被験者はコントローラを用いて操縦を行う（fig. 3.3）．

磁石はボタン操作によってオンオフを切り替えることができ，オンの場合はターゲットをくっつけることができるが，その数は最大2個までに制限されている．従って，磁石を引きずることでターゲットを一斉に拾うなどの操作はできない．

タスク中万が一フィールドから車輪が落ちて行動不能になる脱輪が発生した場合，Xボタンを押下することで自動で脱輪前の状態に戻ることができる．ただしこの自動復帰操作を行った場合，操縦ミスとして評価を行う．

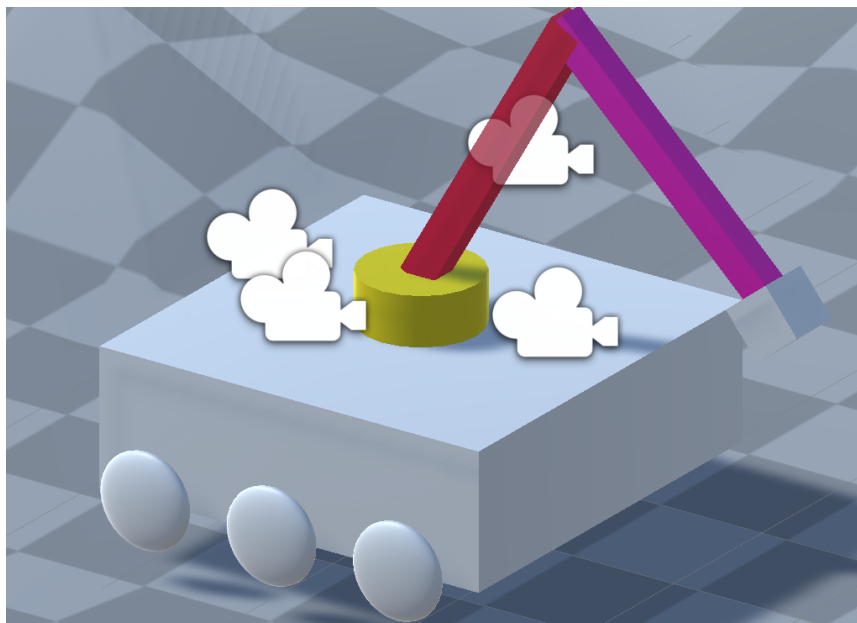


Fig 3.1: Robot for subjects.

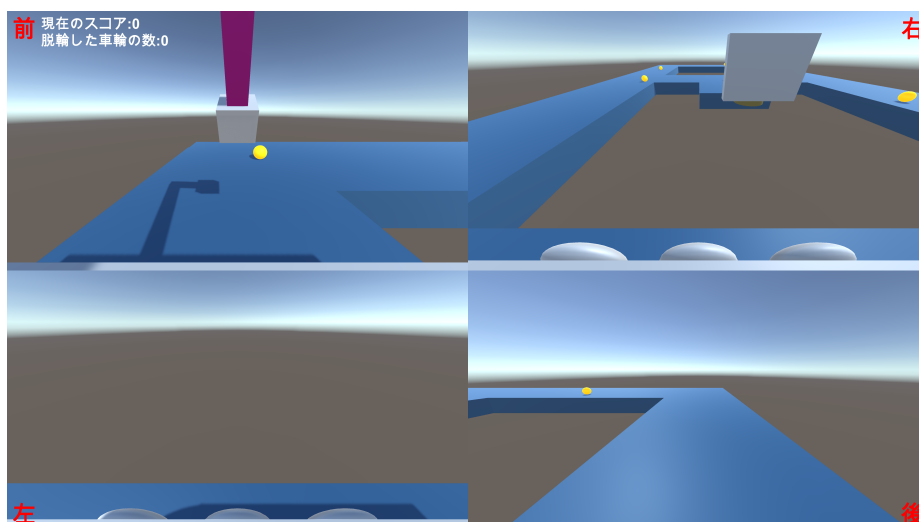


Fig 3.2: Screenshot of subjects operating the robot.

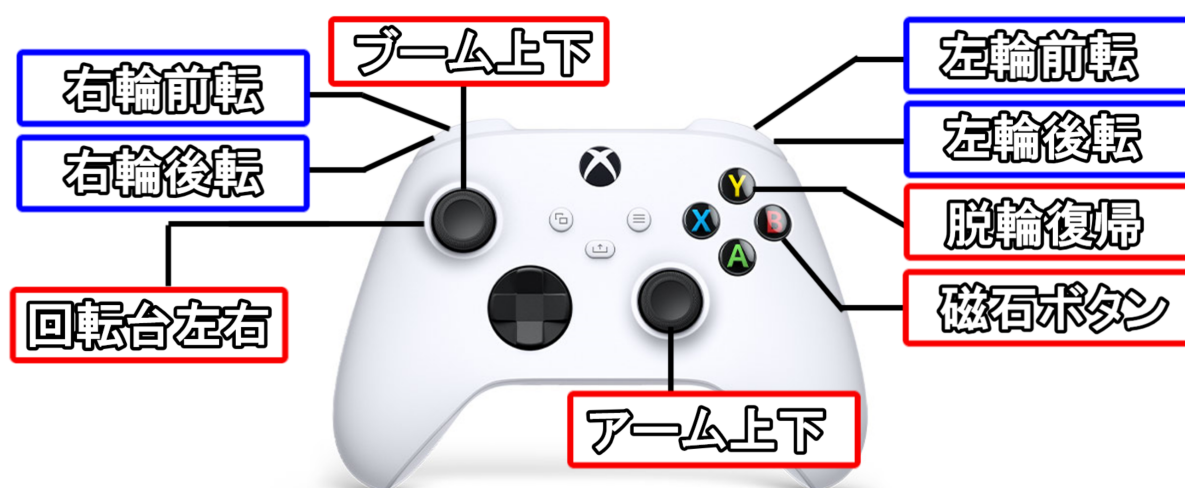


Fig 3.3: How to operate.

3.2 フィールド

本タスクは災害現場での作業を想定したものであるため、障害物、崖、目標物(ターゲット)、目標物の収集地点(ゴール)などの要素を持つフィールドを作成した(Fig. 3.4, 3.5). ロボットの通る道の広さはロボットの幅の約1.5倍であり、道の範囲外は崖となっている. そのため操縦者は4方向のカメラ映像を確認しながら、ロボットが脱輪しないように操縦をする必要がある. また、フィールド上には全部で8個の球状のターゲットが分散して配置されており、被験者はロボットのアームと磁石を操縦しこれをゴールまで運ぶ. ただし、ターゲットは一度に2個までしか持ち上げられないため、その状況ではターゲット自身が障害物となる(球状のターゲットは接触すると転がってしまい、そのまま崖に落ちると紛失扱いとなる).

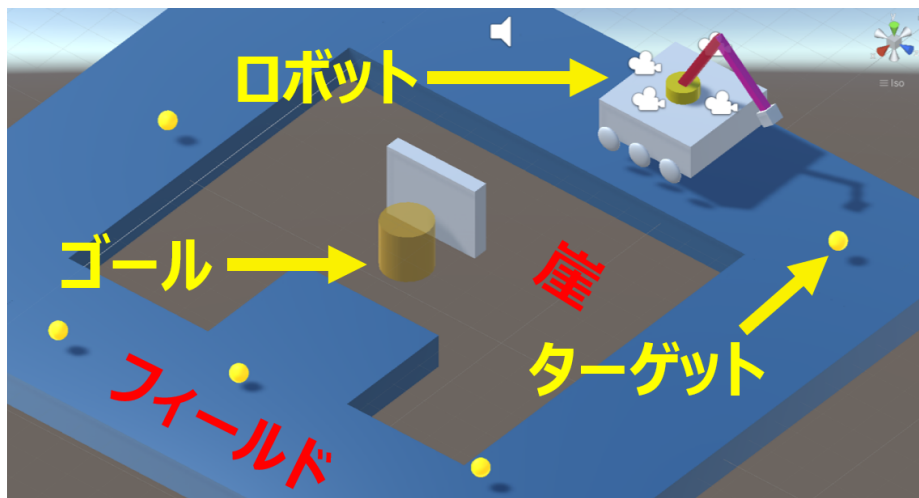


Fig 3.4: Image diagram of the task.

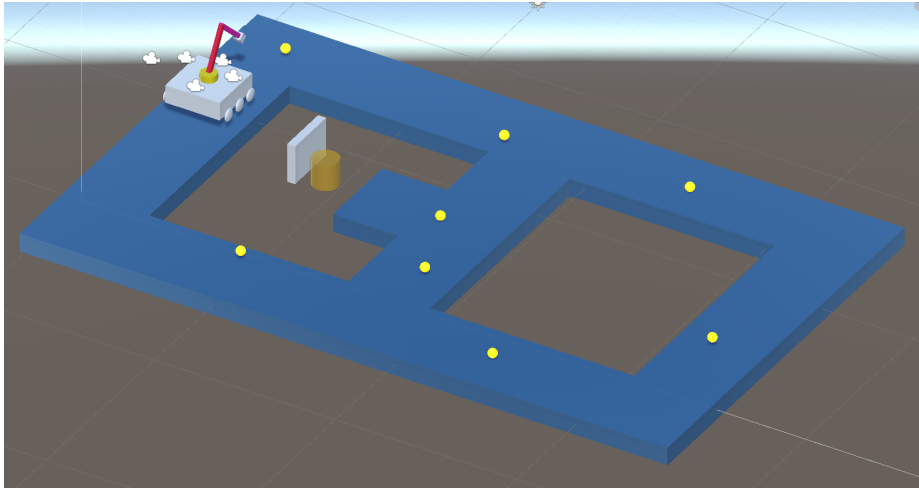


Fig 3.5: Overall image of the field.

3.3 操縦支援

本タスクで操縦するロボットには、フィールド外への脱輪やターゲットへの衝突を回避するための操縦支援が実装されている。fig. 3.6 に実装した操縦支援を示す。タスク中に検知範囲内に障害物(崖含む)があった場合、最短地点とロボットを基準とする単位ベクトルを生成、重みを加えた上で力としてロボットに与える。また、ロボットの速度が早いほど止めるのに大きな力を要するため、速度に比例して力は大きくなる(式3.1)。

$F = A \cdot x \cdot e$ ただし、 A は支援の強さの重み、 x は速度の速さ、 e は単位ベクトル
(3.1)

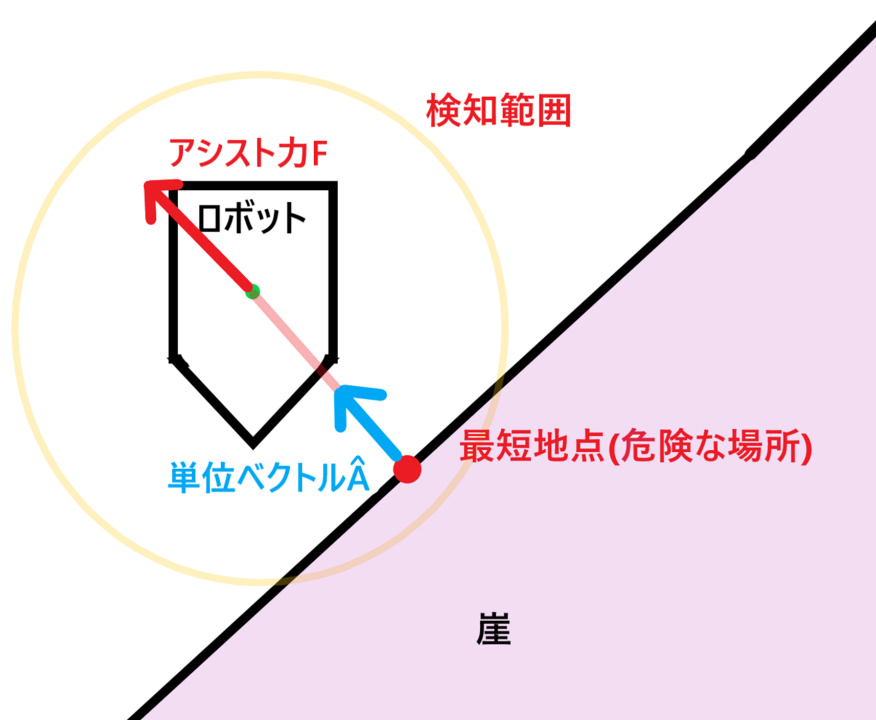


Fig 3.6: Image of assistant

3.4 視線取得及び注意推定

本研究では視線の取得にトビー・テクノロジー社の Tobii Pro Nano(Fig. 3.7)を用いた. Tobii Pro Nano(以後 Tobii と省略)と PC とは USB で接続されており, 公式で配布されている TobiiProSDKforUnity を使って Unity 上で値を取得した. ただし, SDK をそのまま用いると使い勝手が悪かったため, 追加で値の再計算や変数化を行うスクリプトを作成した. 作成したスクリプトの一部を List. 3.1 に示す. Tobii から取得した視線データは AttentionIndex の計算に用いられる. AttentionIndex の計算には 2 章で説明した式 (2.1)(2.2) を用いるが, 本タスクではステップ数 T を 180, 重み係数 μ を 1, 対人距離 d を 12 と設定した. また, 視線データの取得頻度は Tobii のフレームレートに合わせて 60 [fps] とした. 従って AttentionIndex はステップ数をフレームレートで割った値である 3 秒間の視線データを元に推定した注意分布となる.



Fig 3.7: Tobii Pro Nano

Listing 3.1: Script for get gaze data from Tobii Pro Nano.

```
1 void Update()
2     {
3         data = _eyeTracker.NextData;
4         while (data != default(IGazeData))
5         {
6
7             datagazepoint = (data.Left.
8                 GazePointOnDisplayArea + data.Right.
9                 GazePointOnDisplayArea) / 2f;
10            datagazepointPixel = new Vector2(Screen.
11                currentResolution.width * datagazepoint.x,
12                Screen.currentResolution.height *
13                datagazepoint.y);
14            datatimestamp = data.TimeStamp;
15            datatimestampstring = data.TimeStamp.ToString
16                ();
17            dataavailable = data.Left.GazePointValid;
18            data = _eyeTracker.NextData;
19        }}
20 public Vector2 GetGazePointPixel()
21 {
22     Vector2 _gazepointPixel = datagazepointPixel;
23     if (_gazepointPixel.x < 0)
24         _gazepointPixel.x = 0f;
25     if (_gazepointPixel.y < 0)
26         _gazepointPixel.y = 0f;
27     if (_gazepointPixel.x > Screen.currentResolution.
28         width)
29         _gazepointPixel.x = Screen.currentResolution.
30             width;
31     if (_gazepointPixel.y > Screen.currentResolution.
32         height)
33         _gazepointPixel.y = Screen.currentResolution.
34             height;
35     return _gazepointPixel;
36 }
```

3.5 システム

本タスクの目的はなるべく短時間かつ少ないミスでターゲットをすべて集めることであり、フィールドのすべてのターゲットがなくなった時点で終了となる。なお、タスク中は作業効率や操縦ミスの数、不要なアシストの発生数などのタスク内のデータをリアルタイムで集計しており、これらのデータを元に最終的なタスクの評価を行う。以下に集計するデータを箇条書きで示す。

- タスクの完遂時間

タスクを開始してからフィールドからターゲットがなくなるまでの時間。タスクの作業効率の評価に用いる。

- 操縦の反発回数

操縦者の操縦と操縦支援による力が反発した回数。本タスクでは、操縦支援が有効となっており車輪に対する強い入力が行われているにも関わらず、車両の速度が一定時間規定の速度以上に上がらなかった場合に操縦が支援と反発していると判断している。不要なアシストの発生の評価に用いる。

- 操縦の反発時間

操縦者の操縦と操縦支援による力が反発した累計時間。不要なアシストの発生の評価に用いる。

- 脱輪判定回数

ロボットが脱輪した回数。ただし、脱輪が発生しても車輪の駆動力で復帰できる場合があるため、本タスクでは脱輪によって復帰が不可能になり X ボタン押下による強制脱輪復帰を行った場合のみ脱輪としてカウントする。操作ミスの評価に用いる。

- ターゲットの紛失数

ターゲットがフィールド外に落ちてしまった回数. 操作ミスの評価に用いる.

第4章 実験

本研究では提案手法の有効性の評価を行うため、ロボットの遠隔操縦タスクを用いた実験を行った。本章では以下の項目について述べる。

- 環境
- 実験手順
- 実験結果
- 考察

4.1 環境

実験システムは、コントローラ、ディスプレイ、アイトラッカ、PC、キーボード、マウスによって構成した (Fig. 4.1). ロボットを操縦するためのコントローラにはMicrosoft 社製の Xbox コントローラを用いた. AttentionIndex の為の注視点測定に必要なアイトラッカには, Tobii 社製の Tobii pro nano を使用し, 60 [fps] で視線の位置を取得した. なお, タスクの処理はPCで行った. ロボットには前後左右4つのカメラが搭載されており, 被験者はディスプレイでその映像を確認しながらロボットを操縦することができる.



Fig 4.1: Experiment environment

4.2 実験手順

まず被験者はタスクの説明後、ロボットの基本的な操縦を確認するチュートリアル (Fig. 4.2) を行った。チュートリアルは専用のフィールドで指示された操作を行う形となっており、前進、後退、斜め移動、回転、ブーム操作、アーム操作、回転台操作、磁石操作、ターゲットの移動などタスクに必要な操作を実際に確認することが可能である。チュートリアル終了後、熟達の影響を減らすため本番と同じタスクを支援無しで10分間練習した。練習完了後、本番として操縦支援をしない場合を1回、操縦支援をして選別ありとなしで交互に2回ずつ、計5回タスクを行った。ただし、選別ありとなしどちらが先かは乱数で決定し、被験者には提示を行わなかった。

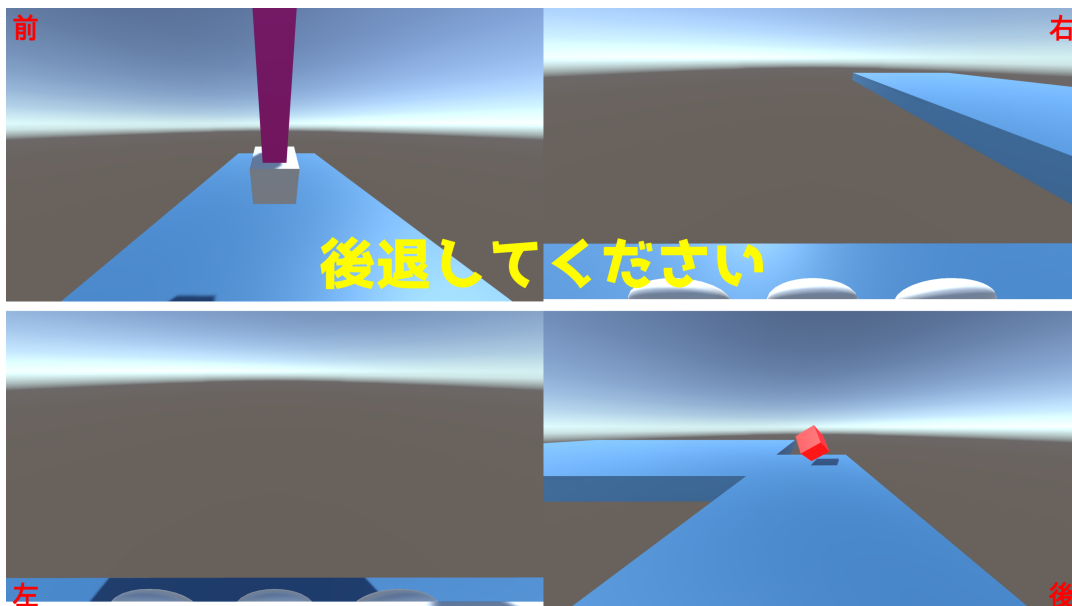


Fig 4.2: Tutorial to operate the robot.

4.3 実験結果

被験者として10~20代の男女7名に実験を実施した。なお、結果において選別ありとなしの結果は2回の測定値の平均とする。実験結果は以下の項目ごとに述べる。

- タスク完遂時間
- 操縦の妨げ
- 操縦ミス

4.3.1 タスク完遂時間

まず、各条件における各被験者のタスク完遂時間を Fig. 4.3、各条件における被験者全体の平均タスク完遂時間を Fig. 4.4 に示す。支援なしに対して支援がある場合は7人中6人がタスクの完遂時間を短縮したことを確認した。ただし、例外的に被験者 E は支援ありかつ選別が無い場合に支援なしのときに比べ完遂時間の増加が見られた。また、選別の有無にかかわらず有意差 ($p < 0.05$) が認められた。次に、選別なしとありで比較すると、選別なしに比べありの場合は7人中5人がタスクの完遂時間を短縮したことを確認した。両者の間にも有意差 ($p < 0.05$) が認められ、平均 23 秒の短縮を確認した。

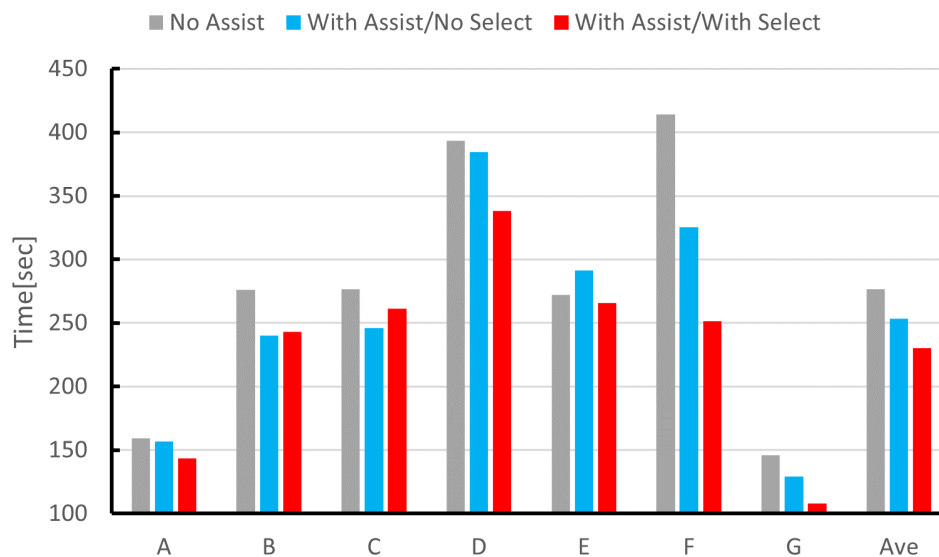


Fig 4.3: Result of task completion times.

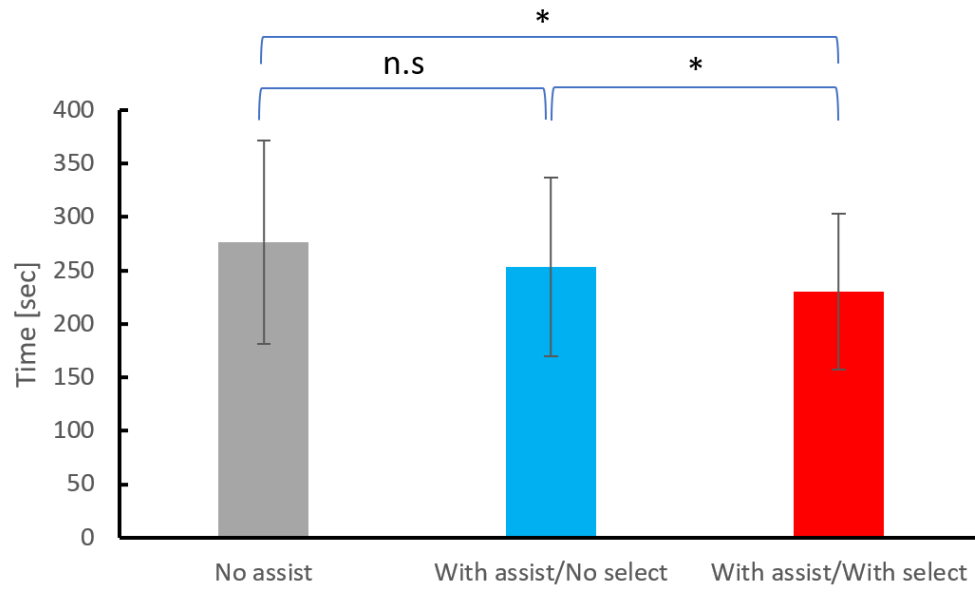


Fig 4.4: Comparison of task completion times.

4.3.2 操縦の妨げ

次に, 選別ありとなしの場合の各被験者の操縦の反発回数を fig. 4.5, 反発時間を fig. 4.6, 被験者全体の平均操作の反発回数を fig. 4.7, 平均操作の反発時間を fig. 4.8 に示す. 選別を行った結果, 行わない場合に比べて全被験者において操縦の反発回数, 反発時間共に大幅な減少が認められ, 反発時間は平均 14 秒の短縮, 反発の発生回数は選別なしが平均 3.6 回減少した. また, 選別ありとなしで比較すると両者の間には有意差 ($p < 0.01$) が認められた.

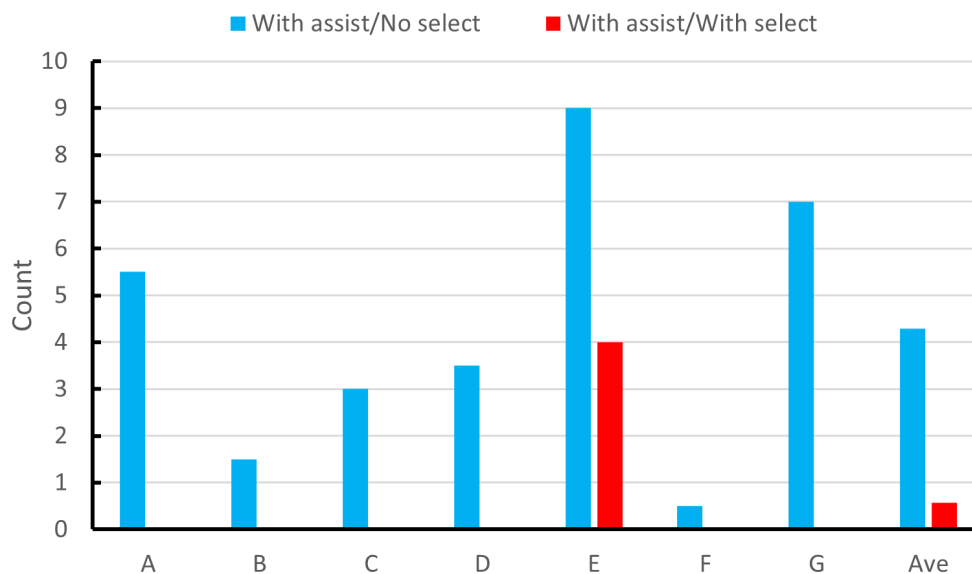


Fig 4.5: Result of operation interference count.

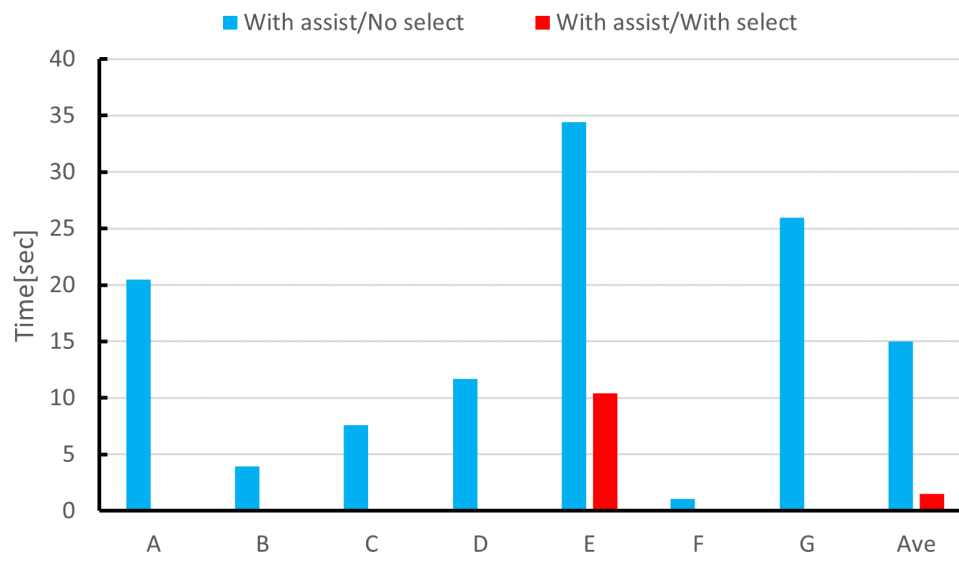


Fig 4.6: Result of operation interference time.

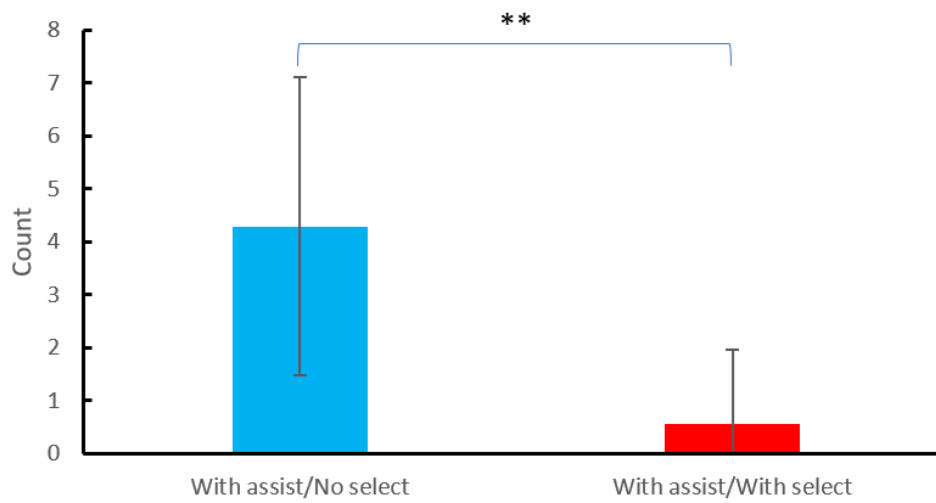


Fig 4.7: Comparison of operation interference count.

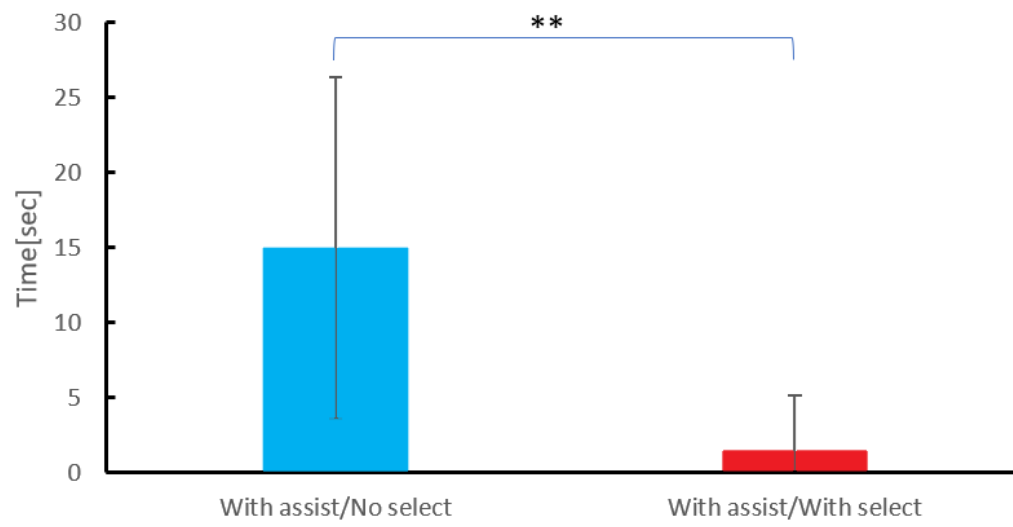


Fig 4.8: Comparison of operation interference time.

4.3.3 操縦ミス

最後に、各条件における各被験者の脱輪回数を Fig. 4.9, ターゲットの紛失回数を Fig. 4.10, 各条件における操縦ミス (脱輪, ターゲットの紛失) の回数を Fig. 4.11 に示す. まず操縦支援の有無で比較すると, 全被験者が脱輪回数, ターゲットの紛失回数共に減少していることが確認できた. また, 選別の有無にかかわらず有意差 ($p<0.05$) が認められた. 一方で選別の有無で比較した場合, ターゲットの紛失数の有意差はみられなかったが, 脱輪数は選別をした場合の増加 ($p<0.05$) が認められた.

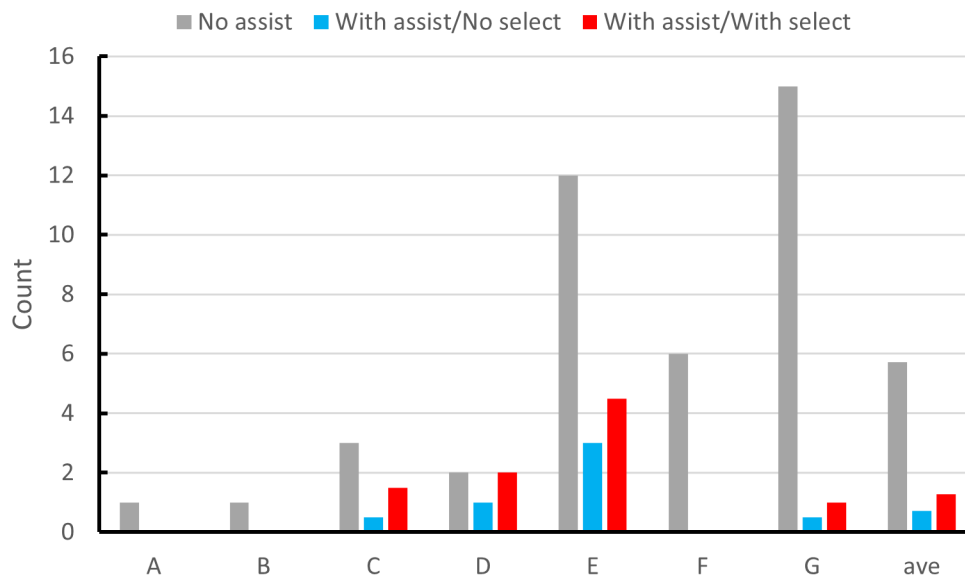


Fig 4.9: Result of derailment count.

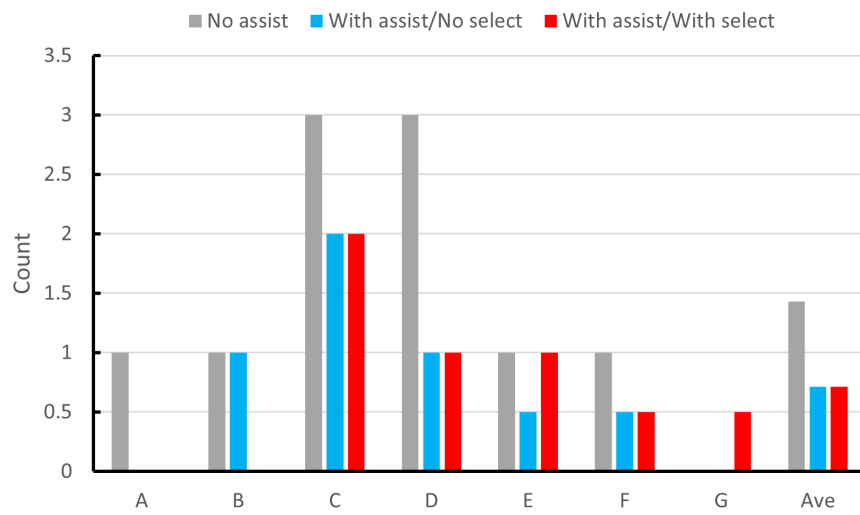


Fig 4.10: Result of lost targets count.

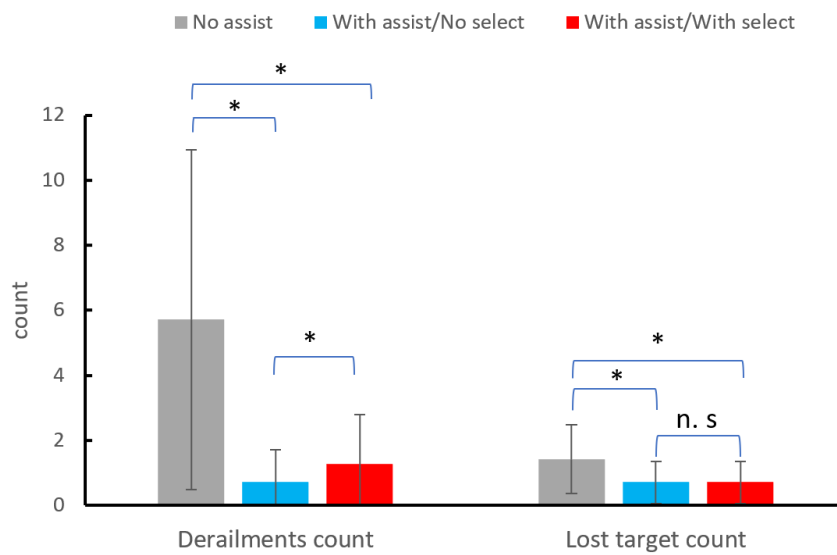


Fig 4.11: Comparison of operation error counts.

4.4 考察

操縦支援をする場合としない場合でタスク完遂時間を比較すると支援を行った方が完遂時間が短縮していることから、これは、Fig. 4.11 より脱輪等の操縦ミスが減少したことが理由と考えられる。また、選別の有無で比較した場合、選別を行った方が行わない場合に比べて完遂時間の短縮が確認できた。これは、操縦支援の選別により不要なアシスト (操縦の妨げ) が減少したことが理由と考えられる。一方で、操縦ミスに着目すると選別を行った場合の方が行わない場合に比べ、支援なしの場合ほどではないものの脱輪数の増加が確認できた。このことから、操縦支援の選別により一部必要なアシストまで排除してしまっていると推測できる。

第5章 まとめ

本研究では操縦支援の問題に対して、注意分布の推定を活用することによる操縦支援の選別という手法を提案し、その有効性について検証を行った。結果として不要なアシストの排除に成功しタスク完遂時間の短縮を確認できたが、一部必要なアシストも排除している傾向が確認できた。よって提案手法は、若干のミスの増加とトレードオフにすることでより強力な支援を行いながらも作業効率を落とさない操縦支援の実装などに応用できると考えられる。

謝 辞

本研究を進めるにあたって、御指導やご鞭撻を頂きました五十嵐洋教授に心より深い感謝を申し上げます。また、ミーティングを中心として多くの助言や手助けをしてくださった先輩方及び助教授の渡辺先生、時間のかかる実験にも関わらず参加してくださった同級生の皆様にも深い感謝を申し上げます。

参考文献

- [1] 茂木正晴 西山章彦 橋本毅 藤野健一 油田信一: “油圧ショベルの遠隔操作における資格及び操作インターフェースの違いによる作業効率の向上について”, 建設ロボットシンポジウム論文集, vol.16, ROMBUNNO.O6-4, 2016
- [2] 大野和則 城間直司: “レスキューロボットの遠隔操縦支援技術”, 日本ロボット学会誌, Vol. 28, No. 2, pp. 160-163, 2010
- [3] 嶋田淳 河原健太 城戸恵美子 朴信映 吉武良治: “自動運転車両における運転者の不安感評価”, ヒューマンインタフェース学会論文誌, vol.19, 2017
- [4] 武川直樹: “コミュニケーションにおける視線の役割: 視線が伝える意図・気持ち”, 電子情報通信学会誌, Vol.85, No.10, pp.756-760, 2002
- [5] X. Fan, F. Wang, Y. Lu, D. Song and J. Liu: “Eye Gazing Enabled Driving Behavior Monitoring and Prediction”, 2018 IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW) , pp. 1-4, 2018
- [6] 石原義大 五十嵐洋: “さりげないアシストのための Attention Map による人間の注意推定”, 電気学会論文誌 C, Vol. 137, No. 9, pp. 1185-191, 2017